

404-BRAIN NOT FOUND

[SMARTMOVE]

Versione 1

Data di rilascio:Maggio 2026

Ingegneria del Software a.a. 2025-2026
[CdL]

Realizzato da

Costantino Alessandro ICD_MM a.costantino20@studenti.uniba.it
Della Bona Cosimo Christian ICD_MM c.dellabona2@studenti.uniba.it
Lucchesi Bicchielli Alessandro ICD_MM a.lucchesibicchi@studenti.uniba.it
Presiccio Lorenzo ICD_MM l.presiccio@studenti.uniba.it

Indice

1.PRODUCT BACKLOG	5
1.1.INTRODUZIONE.....	5
1.2.CONTESTO DI BUSINESS	5
1.3.STAKEHOLDER.....	6
1.4.ITEM FUNZIONALI	7
1.5.ITEM NON FUNZIONALI	9
1.5.1.Item Informativi	9
1.5.2.Item di interfaccia.....	10
1.5.3.Item Qualitativi.....	11
1.5.4.Altri Item.....	11
2.SPRINT REPORT	13
2.1.SPRINT BACKLOG.....	13
2.2.PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION	15
2.2.1.Diagramma dei Casi d'uso.....	15
2.2.2.Specifiche dei Casi d'uso.....	15
2.2.3.Altro	16
2.3.SYSTEM ARCHITECTURE	17
2.3.1.Diagramma delle Componenti	17
2.3.2.Specifica delle componenti	17
2.3.3.Specifica delle interfacce	18
2.4.DETAILED PRODUCT DESIGN	19
2.4.1.Diagramma delle Classi	19
2.4.2.Specifiche delle Classi.....	20
2.4.3.Diagrammi di Sequenza	21
2.5.DATA MODELING AND DESIGN	22
2.5.1.Modello logico del Database.....	22
2.5.2.Struttura fisica del Database.....	23
3.PROMPT	25
3.1.QUALITÀ DEI REQUISITI	25
3.2.DEFINIZIONI	25
4.GLOSSARIO	26
4.1.ACRONIMI	26



4.2.DEFINIZIONI	26
-----------------------	----

PRODUCT BACKLOG

404-BRAIN NOT FOUND

[SMARTMOVE]

1. PRODUCT BACKLOG

1. Introduzione

Il progetto **SMARTMOVE** nasce con l'obiettivo di supportare la mobilità urbana intelligente attraverso una piattaforma digitale dedicata alla gestione di mezzi condivisi come biciclette elettriche, monopattini e scooter.

Il sistema permette agli utenti di:

- localizzare mezzi disponibili nelle vicinanze;
- prenotare un mezzo in tempo reale;
- sbloccare e utilizzare il mezzo tramite applicazione mobile;
- effettuare pagamenti digitali sicuri;
- monitorare lo storico delle corse.

La piattaforma è progettata per essere utilizzata sia dagli utenti finali sia dagli operatori del servizio e dall'amministrazione pubblica.

Il sistema si integra con servizi di geolocalizzazione, sistemi di pagamento elettronico e dashboard di analisi dati.

2. Contesto di business

Le moderne città intelligenti stanno investendo sempre di più nella mobilità sostenibile per ridurre:

- traffico urbano;
- emissioni di CO₂;
- congestione stradale;
- utilizzo eccessivo di mezzi privati.

Il sistema Smart Mobility si inserisce in questo contesto offrendo una piattaforma unica per la gestione dei servizi di sharing mobility.

Il valore di business del progetto consiste in:

- miglioramento della qualità della mobilità urbana;
- ottimizzazione della distribuzione dei mezzi;
- riduzione dei costi operativi;
- raccolta di dati statistici sulla mobilità;
- supporto alle decisioni strategiche dell'amministrazione pubblica.

La piattaforma può essere utilizzata in grandi città, campus universitari, aree turistiche e zone urbane ad alta densità.

3. Stakeholder

Utenti

Gli utenti finali utilizzano l'applicazione per:

- cercare mezzi disponibili;
- prenotare mezzi;
- effettuare corse;
- pagare il servizio;
- consultare statistiche personali.

Operatori del servizio

Gli operatori monitorano la flotta e garantiscono il corretto funzionamento del sistema:

- gestione manutenzione;
- redistribuzione mezzi;
- gestione anomalie;
- supporto utenti.

Amministrazione pubblica

Le amministrazioni utilizzano i dati aggregati per:

- analizzare la mobilità urbana;
- monitorare impatto ambientale;
- pianificare interventi infrastrutturali;
- ottimizzare le politiche di trasporto.

Gestore della piattaforma

Responsabile dell'infrastruttura software e cloud:

- gestione server;
- sicurezza dei dati;
- backup;
- monitoraggio servizi.

4. Item funzionali

Contiene l'elenco e la specifica di tutti i requisiti funzionali espressi attraverso lo schema delle user stories:

COME <ruolo>

DEVO POTER <fare qualcosa>

PER CONSEGUIRE <un risultato >

Esempio: **Come** magazziniere **devo poter** filtrare l'archivio ordini secondo la data di ricezione **per** consultare gli ordini evasi.

IF-1 – Visualizzazione mezzi disponibili

User Story

Come utente **devo poter** visualizzare i mezzi disponibili nelle vicinanze **così** da trovare rapidamente un mezzo.

Descrizione estesa

Il sistema utilizza servizi GPS e mappe interattive per mostrare in tempo reale la posizione dei mezzi disponibili. Gli utenti possono filtrare i mezzi per categoria (bicycle, scooter, monopattino) e visualizzare livello batteria e stato del mezzo.

Funzionalità principali

- geolocalizzazione utente;
- aggiornamento mappa in tempo reale;
- filtri di ricerca;
- visualizzazione stato mezzo.

IF-2 – Prenotazione mezzo

User Story

Come utente **devo poter** prenotare un mezzo **così** da trovarlo disponibile al mio arrivo.

Descrizione estesa

L'utente può selezionare un mezzo dalla mappa e prenotarlo per un tempo limitato. Durante la prenotazione il mezzo risulta bloccato per altri utenti.

Funzionalità principali

- selezione mezzo;
- timer prenotazione;
- conferma prenotazione;
- annullamento prenotazione.



IF-3 – Sblocco del mezzo

User Story

Come utente **devo poter** sbloccare un mezzo tramite app **così** da iniziare la corsa.

Descrizione estesa

L'applicazione genera un comando di sblocco inviato al dispositivo IoT installato sul mezzo. Il sistema registra l'orario di inizio corsa e l'identificativo dell'utente.

Funzionalità principali

- scansione QR code;
- comunicazione con dispositivo IoT;
- registrazione corsa;
- validazione prenotazione.

IF-4 – Gestione corsa

User Story

Come utente **devo poter** terminare la corsa **così** da concludere l'utilizzo del mezzo.

Descrizione estesa

Alla fine della corsa il sistema calcola durata, distanza percorsa e costo totale. Il mezzo viene automaticamente reso disponibile.

Funzionalità principali

- chiusura corsa;
- aggiornamento stato mezzo;
- calcolo tariffa;
- salvataggio storico.

IF-5 – Pagamenti digitali

User Story

Come utente **devo poter** pagare in modo sicuro **così** da completare il servizio.

Descrizione estesa

Il sistema integra gateway di pagamento elettronico per consentire pagamenti tramite carta, PayPal o wallet digitali.

Funzionalità principali

- gestione transazioni;
- verifica pagamento;
- emissione ricevuta;
- protezione dati finanziari.



IF-6 – Dashboard amministrativa

User Story

Come amministrazione pubblica **devo poter** monitorare l'utilizzo dei mezzi **così** da analizzare la mobilità urbana.

Descrizione estesa

Il sistema mette a disposizione dashboard statistiche con grafici e report relativi a:

- numero corse;
- aree più utilizzate;
- impatto ambientale;
- stato flotta.

IF-7 – Monitoraggio manutenzione

User Story

Come operatore del servizio **devo poter** rilevare malfunzionamenti **così** da intervenire rapidamente.

Descrizione estesa

Il sistema raccoglie segnalazioni automatiche dai dispositivi IoT e dagli utenti per identificare guasti o problemi tecnici.

Funzionalità principali

- notifiche anomalie;
- gestione ticket;
- disattivazione mezzo;
- report manutenzione.

5. Item non funzionali

Contiene l'elenco e la specifica di tutti gli eventuali requisiti non funzionali.

5.1. Item Informativi

Contiene l'elenco e la specifica di tutti gli eventuali requisiti non funzionali di tipo informativo.

1.5.1.1.IIN-1 - PRIVACY DEI DATI

Il sistema deve rispettare il regolamento GDPR per la protezione dei dati personali.

1.5.1.2.IIN-2 - TRASPARENZA UTILIZZO DATI

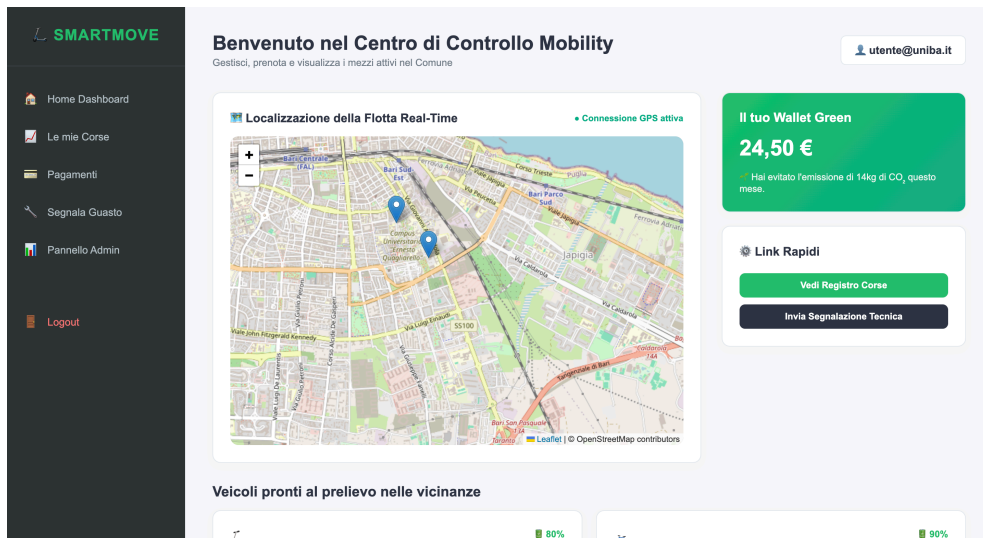
Gli utenti devono poter visualizzare come vengono utilizzati i propri dati.

1.5.1.3.IIN-3 STORICO ATTIVITÀ

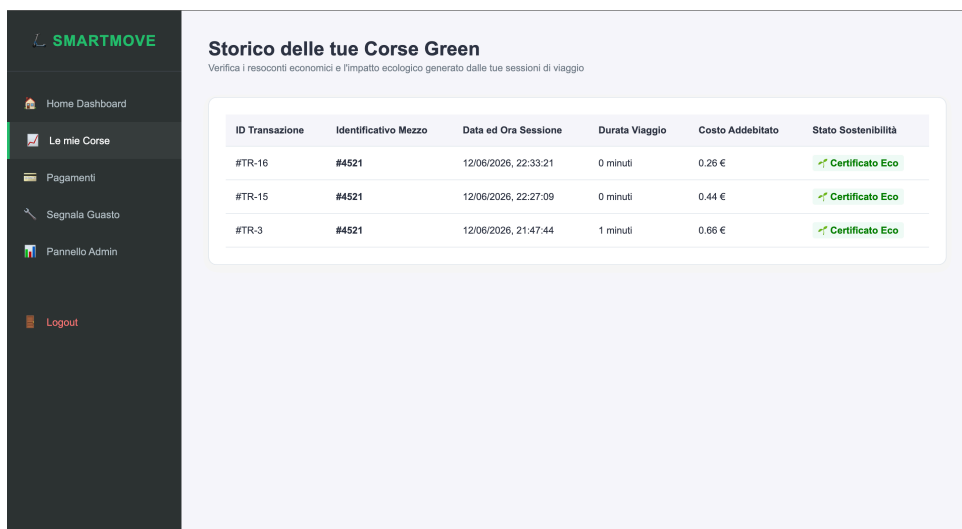
Il sistema deve mantenere traccia delle corse effettuate e delle operazioni amministrative.

5.2. Item di interfaccia

Contiene gli eventuali requisiti di interfaccia espressi tramite disegni (Sketch) e mockup.



The mockup shows the 'Benvenuto nel Centro di Controllo Mobility' screen. It features a sidebar with navigation options: Home Dashboard, Le mie Corse, Pagamenti, Segnala Guasto, Pannello Admin, and Logout. The main content area includes a map titled 'Localizzazione della Flotta Real-Time' with a 'Connezione GPS attiva' status. To the right, a green box displays 'Il tuo Wallet Green' with a balance of 24,50 € and a note about CO2 savings. Below this, a 'Link Rapidi' section contains buttons for 'Vedi Registro Corse' and 'Invia Segnalazione Tecnica'. At the bottom, a section titled 'Veicoli pronti al prelievo nelle vicinanze' shows two vehicle status indicators at 80% and 90%.



The mockup shows the 'Storico delle tue Corse Green' screen. It features the same sidebar as the previous screen. The main content area has a title 'Storico delle tue Corse Green' and a subtitle 'Verifica i resoconti economici e l'impatto ecologico generato dalle tue sessioni di viaggio'. Below this is a table with the following data:

ID Transazione	Identificativo Mezzo	Data ed Ora Sessione	Durata Viaggio	Costo Addebitato	Stato Sostenibilità
#TR-16	#4521	12/06/2026, 22:33:21	0 minuti	0.26 €	✔ Certificato Eco
#TR-15	#4521	12/06/2026, 22:27:09	0 minuti	0.44 €	✔ Certificato Eco
#TR-3	#4521	12/06/2026, 21:47:44	1 minuti	0.66 €	✔ Certificato Eco

SMARTMOVE

Dashboard

Corse

Pagamenti

Segnalazioni

Admin

Logout

Gestione Pagamenti

Visualizza e registra i pagamenti effettuati

Nuovo Pagamento

Importo (€)

Metodo di Pagamento

Carta

EFFETTUA PAGAMENTO

Storico Pagamenti

ID	Importo	Metodo	Stato	Data
5	50 €	Carta	Pagato	12/06/2026, 22:38:07

SMARTMOVE

Home Dashboard

Le mie Corse

Pagamenti

Segnala Guasto

Pannello Admin

Logout

Segnalazione Guasti e Manutenzione

Invia una notifica al reparto tecnico per escludere il mezzo malfunzionante dalla flotta cittadina

Apertura Ticket Assistenza

ID Mezzo Coinvolto

#4521

Componente Danneggiato

Impianto frenante usurato

Descrizione dettagliata dell'anomalia

Fornisci indicazioni precise per agevolare il team di recupero...

Compila questo campo.

TRASMETTI TICKET AL REPARTO TECNICO

SMARTMOVE
ADMIN

Interfaccia Utente

Pannello Admin

Dashboard di Monitoraggio Flotta Universitaria/Comunale

KPI globali aggregati relativi al sistema di mobilità integrata SmartMove

VEICOLI ATTIVI IN RETE
128 Mezzi

UTENTI REGISTRATI (DB)
2 Account

TICKET APERTI DA REPORT
3 Richieste

Coda Gestione Interventi Tecnici

ID Ticket	Veicolo	Anomalia	Stato Avanzamento	Data Apertura
9	#4521	freni	Aperto	12/06/2026, 22:33:00
5	#4521	ruote	Aperto	12/06/2026, 21:09:03
4	#4521	freni	Aperto	12/06/2026, 21:02:14

404-Brain Not Found

12/30

5.2.1. IUI-1 - INTERFACCIA MOBILE INTUITIVA

L'app deve essere semplice da utilizzare e ottimizzata per smartphone.

5.2.2. IUI-2 - DASHBOARD RESPONSIVE

Le dashboard amministrative devono essere accessibili da desktop e tablet.

5.2.3. IUI-3 - MAPPA INTERATTIVA

La piattaforma deve integrare mappe dinamiche con aggiornamento in tempo reale.

3. Item Qualitativi

Contiene l'elenco e la specifica di tutti gli eventuali requisiti non funzionali di tipo qualitativo.

1. IQ-1 - AFFIDABILITÀ

Il sistema deve garantire disponibilità del servizio superiore al 99%.

2. IQ-2 - SICUREZZA

Le comunicazioni devono essere cifrate tramite protocollo HTTPS/TLS.

3. IQ-3 - SCALABILITÀ

Il sistema deve supportare migliaia di utenti simultanei.

1.5.3.4. IQ-4 - PERFORMANCE

Le richieste principali devono essere elaborate entro 2 secondi.

4. Altri Item

AI-1 – Compatibilità

Il sistema deve essere compatibile con Android, iOS e browser web moderni.

AI-2 – Backup

Devono essere effettuati backup giornalieri del database.

AI-3 – Monitoraggio

Il sistema deve integrare strumenti di logging e monitoraggio automatico.

SPRINT REPORT N. 1

404-BRAN NOT FOUND

[SMARTMOVE]

2. SPRINT REPORT

1. Sprint Backlog

Codice Item	Numero Sprint	Note
IF 1	Sprint 1	Diagramma dei casi d'uso Diagramma delle componenti Diagramma delle classi Diagramma di sequenza Implementazione visualizzazione mezzi
IF 2	Sprint 1	Diagramma dei casi d'uso Diagramma delle componenti Diagramma delle classi Diagramma di sequenza Implementazione prenotazione mezzi
IF 3	Sprint 1	Diagramma dei casi d'uso Diagramma delle componenti Diagramma delle classi Diagramma di sequenza Implementazione sblocco mezzo
IF 4	Sprint 2	Diagramma dei casi d'uso Diagramma delle componenti Diagramma delle classi Diagramma di sequenza Implementazione gestione corsa
IF 5	Sprint 2	Diagramma dei casi d'uso Diagramma delle componenti Diagramma delle classi Diagramma di sequenza Implementazione pagamenti digitali
IF 6	Sprint 2	Diagramma dei casi d'uso Diagramma delle componenti Diagramma delle classi Diagramma di sequenza Implementazione dashboard amministrativa

IF 7	Sprint 2	Diagramma dei casi d'uso Diagramma delle componenti Diagramma delle classi Diagramma di sequenza Implementazione monitoraggio manutenzione
IIN-1	Sprint 1	Analisi sicurezza dati e privacy GDPR
IUI-1	Sprint 1	Progettazione interfaccia mobile intuitiva
IUI-2	Sprint 2	Progettazione dashboard responsive
IUI-3	Sprint 2	Progettazione mappa interattiva
IQ-1	Sprint 2	Verifica affidabilità del sistema
IQ-2	Sprint 2	Implementazione sicurezza HTTPS/TLS
IQ-3	Sprint 2	Analisi scalabilità sistema
IQ-4	Sprint 2	Ottimizzazione performance applicazione

2. Product Requirement Specification

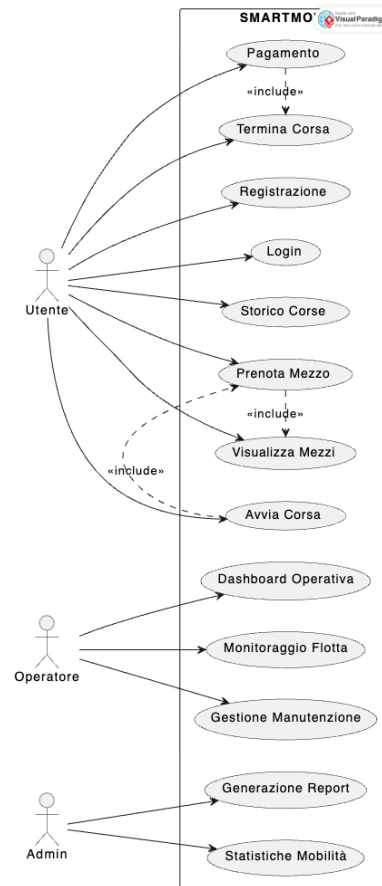
1. Diagramma dei Casi d'uso

Attori principali:

- Utente;
- Operatore del servizio;
- Amministrazione pubblica.

Casi d'uso principali:

- registrazione;
- login;
- visualizzazione mezzi;
- prenotazione mezzo;
- avvio corsa;
- terminazione corsa;
- pagamento;
- consultazione report;
- gestione manutenzione.



2. Specifiche dei Casi d'uso

UC-01 – Prenotazione mezzo

Attore: Utente

Pre-condizioni: utente autenticato

Scenario principale:

1. L'utente apre la mappa.
2. Il sistema mostra i mezzi disponibili.
3. L'utente seleziona un mezzo.
4. Il sistema blocca il mezzo.
5. L'utente riceve conferma.

Post-condizioni: mezzo prenotato.

UC-02 – Avvio corsa

Attore: Utente

Scenario principale:

1. L'utente scansiona il QR code.
2. Il sistema verifica la prenotazione.
3. Il mezzo viene sbloccato.
4. Il sistema registra l'inizio corsa.

UC-03 – Pagamento

Attore: Utente

Scenario principale:

1. La corsa termina.
2. Il sistema calcola il costo.
3. L'utente seleziona il metodo di pagamento.
4. Il pagamento viene confermato.

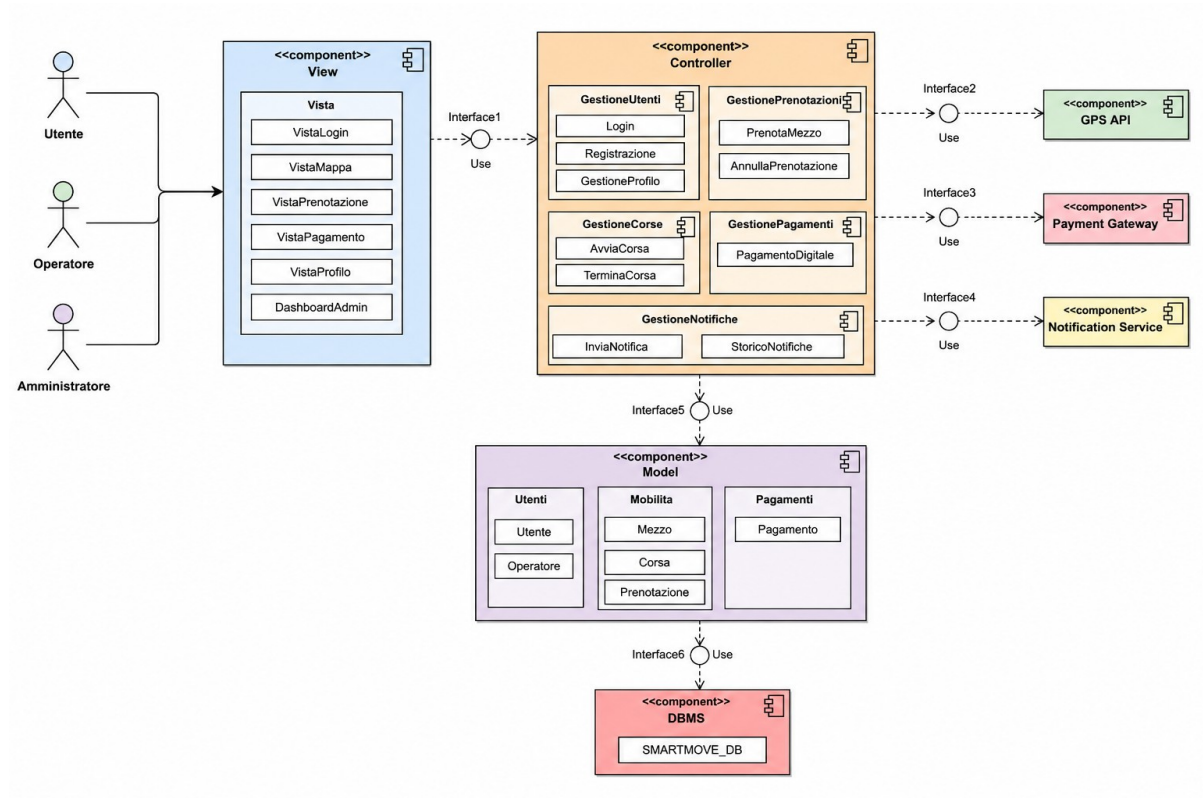
3. Altro

Il sistema utilizza API esterne per:

- geolocalizzazione;
- mappe;
- pagamenti online;
- notifiche push.

3. System Architecture

1. Diagramma delle Componenti



2. Specifica delle componenti

App Mobile

Permette agli utenti di interagire con il sistema.

Backend API

Gestisce autenticazione, logica di business e comunicazione con il database.

Database

Memorizza utenti, corse, pagamenti e stato mezzi.

Modulo IoT

Comunica con i dispositivi installati sui mezzi.



Dashboard Admin

Fornisce report e statistiche.

3. Specifica delle interfacce

Questa sezione descrive come i vari componenti del sistema SMARTMOVE comunicano tra loro.

REST API

Permette la comunicazione tra app mobile e server backend.

Viene utilizzata per:

- login utenti;
- prenotazione mezzi;
- gestione corse;
- visualizzazione dati.

GPS API

Permette al sistema di utilizzare mappe e geolocalizzazione.

Viene usata per:

- mostrare i mezzi disponibili;
- aggiornare la posizione dei mezzi;
- localizzare l'utente.

Payment API

Permette la gestione dei pagamenti online.

Viene utilizzata per:

- effettuare pagamenti;
- verificare transazioni;
- confermare il pagamento.

MQTT Interface

Permette la comunicazione tra server e mezzi condivisi tramite dispositivi IoT.

Viene utilizzata per:

- sbloccare il mezzo;
- bloccare il mezzo;
- controllare stato e batteria.

Database Interface

Permette al backend di comunicare con il database.

Viene utilizzata per:

- salvare dati utenti;
- memorizzare corse e prenotazioni;
- gestire pagamenti e notifiche.

4. Detailed Product Design

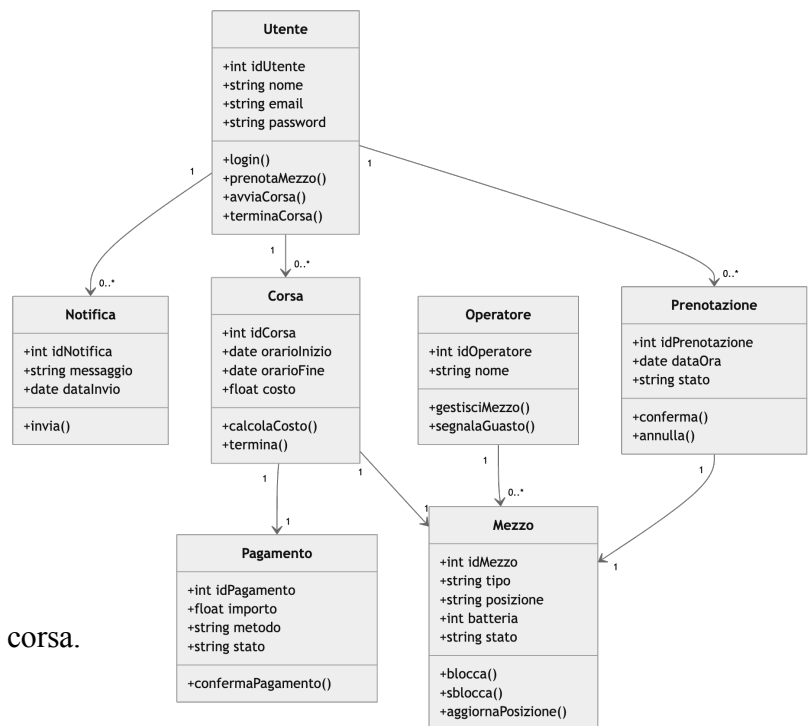
4.1. Diagramma delle Classi

Classi principali:

- Utente;
- Mezzo;
- Prenotazione;
- Corsa;
- Pagamento;
- Operatore;
- Report;
- Notifica.

Relazioni:

- un utente può effettuare più corse;
- una corsa utilizza un solo mezzo;
- ogni pagamento è associato ad una corsa.





4.2. Specifiche delle Classi

Classe Utente

Attributi:

- idUtente;
- nome;
- email;
- password;
- metodoPagamento.

Metodi:

- login();
- prenotaMezzo();
- avviaCorsa();
- terminaCorsa().

Classe Mezzo

Attributi:

- idMezzo;
- tipo;
- posizione;
- batteria;
- stato.

Metodi:

- blocca();
- sblocca();
- aggiornaPosizione().

Classe Corsa

Attributi:

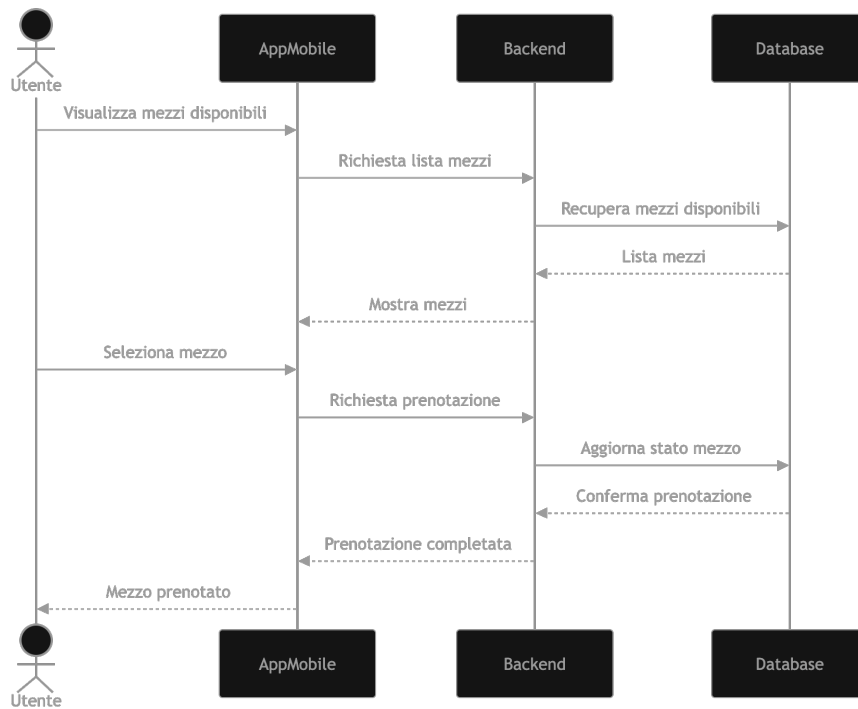
- idCorsa;
- orarioInizio;
- orarioFine;
- costo.

Metodi:

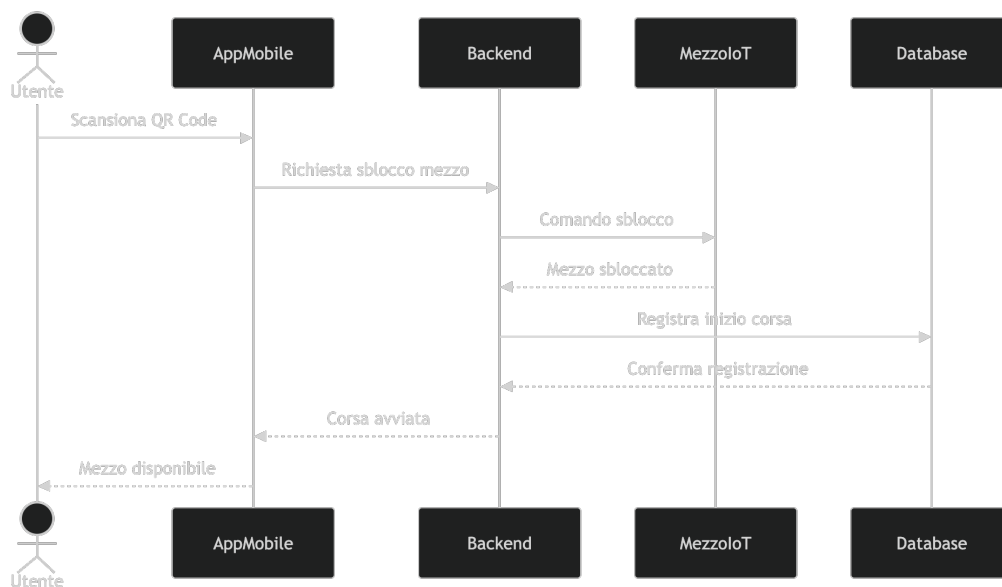
- calcolaCosto();
- termina().

4.3. Diagrammi di Sequenza

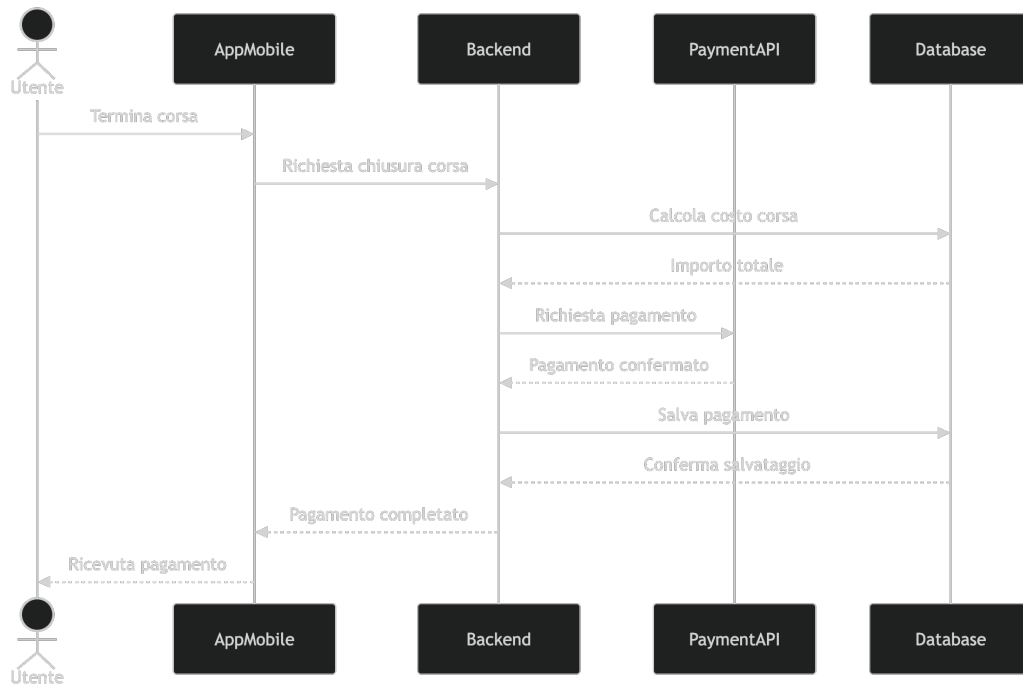
Sequenza prenotazione mezzo



Sequenza Avvio corsa



Sequenza Pagamento corsa



5. Data modeling and design

Il sistema SmartMove utilizza un database relazionale per memorizzare informazioni relative a utenti, mezzi, prenotazioni, corse e pagamenti.

5.1. Modello logico del Database

Tabelle principali:

- Utenti;
- Mezzi;
- Prenotazioni;

-
- Corse;
 - Pagamenti;
 - Segnalazioni;
 - Notifiche.

Relazioni
principali:

- un utente può effettuare più prenotazioni;
- una prenotazione è associata ad un solo mezzo;
- una corsa genera un pagamento;
- un mezzo può essere associato a più corse nel tempo.

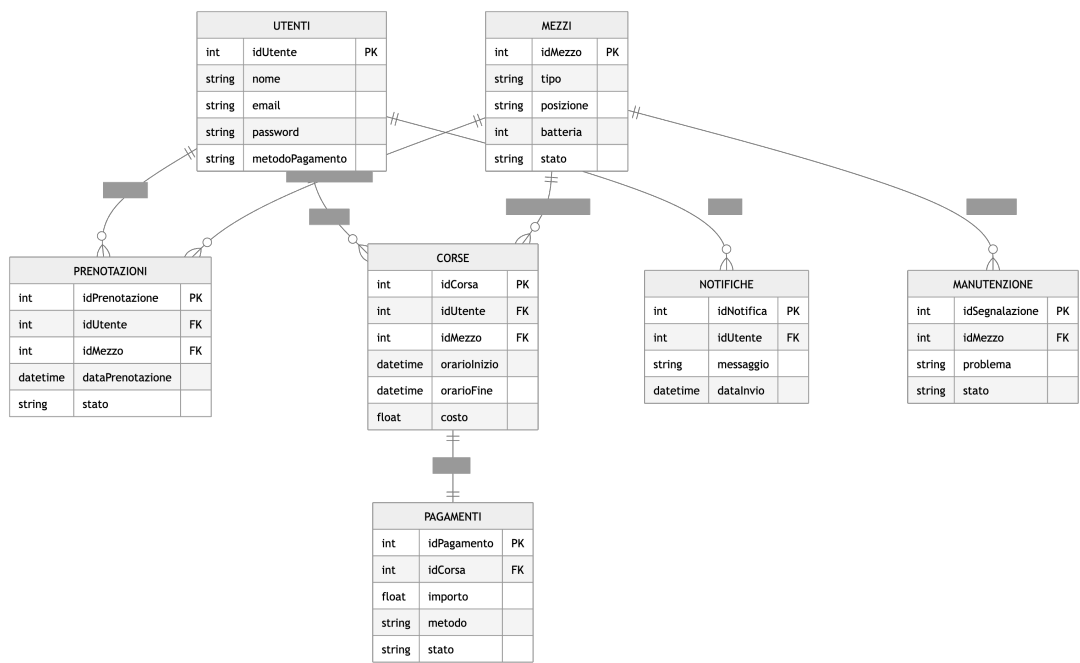
5.2. Struttura fisica del Database

Il database sarà implementato tramite PostgreSQL.

Caratteristiche principali:

- gestione transazioni ACID;
- indicizzazione delle query principali;
- backup automatici giornalieri;
- replica dati per affidabilità.

Tabella	Descrizione
utenti	dati account utenti
mezzi	informazioni mezzi condivisi
prenotazioni	prenotazioni effettuate
corse	storico corse
pagamenti	transazioni economiche
notifiche	messaggi inviati agli utenti
manutenzioni	segnalazioni e guasti





3. PROMPT

- 1. Qualità dei requisiti**
- 2. Definizioni**

4. GLOSSARIO

1. Acronimi

Acronimo	Significato
GPS	Global Position System
API	Application Programmino Interface
IoT	Internet of Things
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
MQTT	Message Queueing Telemetry Transport
GDPR	General Data Protection Regulation

2. Definizioni

Termine	Significato
Smart Mobility	Sistema di mobilità urbana intelligente
Sharing Mobility	Utilizzo condiviso di mezzi di trasporto
Backend	Parte server dell'applicazione
Frontend	Interfaccia utente del sistema
Dashboard	Pannello di monitoraggio dati
Geolocalizzazione	Identificazione posizione geografica
Gateway	Servizio che permette la comunicazione tra sistemi diversi
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability